

**DOKUMEN RESMI****PROPOSAL KEMITRAAN, PENGADAAN & IMPLEMENTASI**

# SOLUSI ASISTEN AI FISIK & EMBEDDED LAB

Pemberdayaan Teknologi Voice AI Bahasa Indonesia, Mikrokontroler ESP32-S3 Mandiri, dan Modul Otomasi Cerdas untuk Kampus, Sekolah, & Perkantoran.

**DIAJUKAN OLEH:****XICHI AI STUDIO**

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

**TIM PENGEMBANG / INISIATOR:**

Irsyad • Sena Dwi Ilham • M. Dhean  
Shafwan

Core Hardware, Firmware & AI Integration Team

**DITUJUKAN KEPADA:****Pimpinan Instansi / Mitra Bisnis**

[DIIISI]

Direksi / Rektorat / Dekanat / Procurement

**PERIODE & MASA BERLAKU:**

Oktober 2026 / Kuartal IV

Masa Berlaku Penawaran: 60 Hari Kalender

## 01 / RINGKASAN EKSEKUTIF

# Solusi Terintegrasi Physical AI untuk Kebutuhan Riil Mitra

Menggabungkan keandalan mikrokontroler tertanam (\*embedded system\*) dan kecerdasan komputasi modern untuk menghadirkan asisten fisik interaktif yang mandiri dan terjangkau.

## 1. TANTANGAN SAAT INI

Sebagian besar penerapan AI masih terbatas pada layar aplikasi tertutup dengan biaya lisensi cloud berulang, serta minimnya kit hardware mandiri yang dapat dibedah dan dipelajari secara langsung.

## 2. SOLUSI XICHI AI

Menghadirkan asisten fisik berbasis ESP32-S3 dengan dialog suara natural Bahasa Indonesia, pemrosesan cepat, dan ekosistem 47 perkakas cerdas (\*MCP Tools\*) yang dapat dikustomisasi.

## 3. NILAI KEMITRAAN

Menyediakan media praktikum hands-on siap terap bagi institusi pendidikan, otomatisasi interaktif bagi perkantoran, serta fleksibilitas integrasi kontrol IoT tanpa ketergantungan vendor asing.

Proposal ini mencakup solusi pengadaan perangkat keras, integrasi perangkat lunak, konfigurasi awal, buku dokumentasi teknis, pendampingan instruktur, serta opsi kustomisasi sesuai kebutuhan spesifik mitra.

## VALUE PROPOSITION UNTUK MITRA

## Manfaat Nyata Implementasi Lintas Sektor

### A. Kampus & Laboratorium Riset

Sebagai media riset terapan mikrokontroler, DSP audio, dan pengujian API AI fisik. Mendukung tugas akhir mahasiswa dan publikasi riset terapan.

### B. SMK & Sekolah Kejuruan

Materi ajar praktik perakitan hardware, penyolderan audio codec I2S, dan pemrograman logika AI modern yang relevan dengan kebutuhan industri.

### C. Perkantoran & Bisnis

Membantu produktivitas staf meja kerja, pengingat jadwal otomatis, asisten informasi meja resepsionis, dan efisiensi komunikasi internal.

### D. Fasilitas Smart Building

Integrasi langsung dengan saklar relai 220V dan sensor lingkungan via MQTT untuk otomasi efisiensi daya listrik ruangan secara terpusat.

02 / PROFIL ORGANISASI & TIM PENGEMBANG

# Dedikasi Rekayasa Perangkat Mandiri dari Cikarang Utara

Xichi AI Studio berfokus pada rekayasa perangkat keras tertanam (\*embedded system\*), pemrosesan sinyal audio, dan arsitektur distributed computing untuk kecerdasan fisik mandiri.

## Informasi Organisasi & Kemitraan

|                         |                                    |                                |                                |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nama Organisasi / Brand | Xichi AI Studio                    | Status Badan Usaha             | [DIISI]                        |
| Alamat Operasional      | Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat | Nama Legalitas Badan Usaha     | [DIISI]                        |
| Website Resmi           | produk.irsyadlabs.id               | Nomor Induk Berusaha (NIB)     | [DIISI]                        |
| Email Korespondensi     | hello@xiaozhiscig.biz.id           | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | [DIISI]                        |
| Hotline WhatsApp        | +62 896-5825-2277                  | Kapasitas Produksi Batch       | 50-100 Unit / Bulan<br>[DIISI] |

## Struktur Tim Rekayasa & Pengembang Inti

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irsyad</b><br>FOUNDER & SYSTEM ARCHITECT<br><br>Penanggung jawab arsitektur distributed computing, firmware low-latency ESP32-S3, dan integrasi pipeline voice AI. | <b>Sena Dwi Ilham</b><br>CO-FOUNDER & HARDWARE SPECIALIST<br><br>Penanggung jawab perancangan skema PCB, pemilihan codec audio I2S, manajemen termal & daya, serta enclosure 3D printing. | <b>M. Dhean Shafwan</b><br>CO-FOUNDER & SOFTWARE SPECIALIST<br><br>Penanggung jawab integrasi katalog 47 MCP Tools, companion app Android BLE, dan orkestrasi dialog semantik Bahasa Indonesia. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PRINSIP REKAYASA XICHI AI STUDIO:

Mengedepankan kedaulatan perangkat pintar di Indonesia: sirkuit terpadu dirancang mandiri, data dapat dikelola di server lokal, dan arsitektur sistem dapat dipelajari secara transparan oleh dunia pendidikan.

03 / PORTOFOLIO LINI PRODUK

# Portofolio Perangkat & Deliverables Pengadaan Resmi

Lini produk Xichi AI dirancang modular guna menjawab kebutuhan praktikum laboratorium, workstation kantor, hingga otomasi fasilitas.

| PRODUK & VARIAN                                | FUNGSI UTAMA & FITUR                                                                                    | TARGET PENGGUNA                                    | BENTUK PENGADAAN                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Xichi Kit</b><br>(DIY Maker Edition)        | Komponen modul terpisah untuk praktikum perakitan hardware, wiring I2S, dan eksperimen mic MEMS.        | Siswa SMK, mahasiswa elektro/TI, lab vokasi.       | Kit komponen lengkap, kabel wiring, modul tutorial PDF.           |
| <b>Xichi Core</b><br>(Standard Assistant)      | Asisten fisik meja kerja siap pakai dengan layar IPS bulat 1.28", speaker cavity 3W, dan voice natural. | Dosen, staf kantor, meja resepsionis, workstation. | Unit siap pakai terkalibrasi, adaptor USB-C, panduan operasional. |
| <b>Xichi Vision Pro</b><br>(Vision AI Edition) | Asisten visual dengan kamera OV2640 untuk membaca teks dokumen (OCR) dan mendeskripsikan objek meja.    | Lab computer vision, kios inspeksi cerdas.         | Unit berkamera, lensa fokus terkalibrasi, manual analitik visual. |
| <b>Modul Dual Relay</b><br>(Smart Home 220V)   | Modul ekspansi saklar listrik 220V AC terisolasi optocoupler untuk kendali lampu & alat via suara/MQTT. | Lab otomasi gedung, smart class, kantor cerdas.    | Modul relai terisolasi, kabel koneksi, skema diagram aman.        |

STANDAR PENGADAAN

## Checklist Deliverables Pengadaan Mitra

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Unit Perangkat Keras Fisik</b><br>Seluruh unit telah melewati pengujian Quality Control (QC) fungsionalitas audio, layar, dan konektivitas sebelum serah terima. | <b>2. Firmware Stabil &amp; Akses OTA</b><br>Telah di-flashing build firmware resmi terbaru dengan dukungan pembaruan nirkabel (*Over-the-Air*) via jaringan lokal. |
| <b>3. Buku Panduan &amp; Dokumentasi</b><br>Buku manual petunjuk instalasi, daftar perintah suara Bahasa Indonesia, dan diagram sirkuit lengkap dalam format PDF.      | <b>4. Workshop &amp; Garansi 6 Bulan</b><br>Sesi workshop online bagi staf/instruktur institusi serta jaminan perlindungan suku cadang atas cacat produksi pabrik.  |

04 / SPESIFIKASI TEKNIS & ARSITEKTUR

# Spesifikasi Perangkat, Ekosistem MCP & Keamanan Data

Arsitektur perangkat mengutamakan efisiensi daya mikrokontroler dengan latency streaming suara rendah dan privasi terkelola.

SPESIFIKASI HARDWARE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Mikrokontroler   | ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 @ 240MHz       |
| Kapasitas Memori | 8MB PSRAM internal + 16MB SPI Flash          |
| Audio Output     | I2S DAC MAX98357A (Amplifier 3W RMS)         |
| Audio Input      | INMP441 Omnidirectional MEMS Digital Mic     |
| Layar Display    | 1.28" Round IPS LCD (240×240 px, GC9A01)     |
| Konektivitas     | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n & Bluetooth 5.0 LE |

SOFTWARE & PIPELINE AI

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Voice Streaming   | Protokol WebSocket / MQTT Real-Time      |
| Kompresi Audio    | Opus Audio Codec (Hemat Bandwidth)       |
| Target Latensi    | <800 ms (Kondisi Pengujian Standar)*     |
| Kecerdasan Bahasa | LLM Multibahasa (Bahasa Indonesia Alami) |
| Memori Konteks    | Penyimpanan ringkasan dialog semantik    |
| Aplikasi Mobile   | Companion BLE Android untuk setup Wi-Fi  |

\*Catatan Kinerja: Target latency voice pipeline <800 ms dicapai pada konfigurasi jaringan Wi-Fi stabil. Performa aktual dapat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas jaringan, topologi server, dan ketersediaan layanan eksternal.

MCP ECOSYSTEM

## Ekosistem 47 MCP Tools Terintegrasi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Media &amp; Audio</b><br>Pencarian audio, pemutar instrumen, podcast edukasi.                                                                                                                                                                |  <b>Smart Home IoT</b><br>Kendali saklar relai, suhu ruangan, jadwal lampu meja. |  <b>Edukasi &amp; Sains</b><br>Kamus dwibahasa, kalkulator formula, kuis interaktif.                                                                                                                                                            |  <b>Agenda &amp; DevOps</b><br>Alarm pengingat, webhook server, notifikasi tugas harian. |
|  <b>Keamanan Data &amp; Privasi:</b><br>Sistem dirancang fleksibel untuk dapat diarahkan ke server lokal/mandiri (*on-premise*) demi menjaga kedaulatan data rahasia institusi mitra. Alur data spesifik dapat disepakati pada tahap SPK teknis. |                                                                                                                                                                     |  <b>Keselamatan Kelistrikan (Safety):</b><br>Instalasi modul relai 220V AC pada sirkuit gedung wajib dilakukan teknisi yang berkompeten. Modul Xichi dilengkapi isolasi optocoupler untuk melindungi mikrokontroler dari lonjakan daya listrik. |                                                                                                                                                                               |

05 / PAKET PENGADAAN & IMPLEMENTASI

# Pilihan Paket Kemitraan & Ruang Lingkup Pekerjaan

Skema kemitraan transparan dengan rincian batasan pekerjaan dan estimasi tahapan pelaksanaan yang terukur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>1. Paket Lab Edukasi</div><div>KAMPUS / SMK</div><p><b>Tujuan:</b> Praktikum hands-on kurikulum IoT &amp; AI.</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>Komponen:</b> 10 Unit Xichi Kit (DIY) atau Core.</li><li><b>Deliverables:</b> Modul panduan praktikum PDF.</li><li><b>Layanan:</b> 1x Sesi workshop online instruktur.</li><li><b>Garansi:</b> Penggantian modul resmi 6 bulan.</li></ul></div> | <div><div>2. Paket Workstation</div><div>KANTOR</div><p><b>Tujuan:</b> Asisten meja kerja &amp; otomasi operasional.</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>Komponen:</b> 5–15 Unit Xichi Core ready-to-use.</li><li><b>Deliverables:</b> Dudukan meja &amp; kabel adaptor.</li><li><b>Layanan:</b> Konfigurasi awal jaringan Wi-Fi.</li><li><b>Support:</b> Jalur respon teknis prioritas.</li></ul></div> | <div><div>3. Paket Smart Room</div><div>FASILITAS</div><p><b>Tujuan:</b> Otomasi saklar listrik &amp; perangkat gedung.</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>Komponen:</b> Xichi Core + Modul Dual Relay.</li><li><b>Deliverables:</b> Skema diagram kelistrikan aman.</li><li><b>Layanan:</b> Panduan integrasi broker MQTT.</li><li><b>Kustomisasi:</b> Integrasi otomasi ruangan mitra.</li></ul></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>✓ TERMASUK (INCLUDED):</div><ul style="list-style-type: none"><li><b>Unit:</b> Pengadaan fisik perangkat sesuai pesanan resmi (PO).</li><li><b>Sistem:</b> Flashing firmware stabil &amp; Quality Control (QC).</li><li><b>Setup:</b> Konfigurasi awal audio dan kredensial jaringan.</li><li><b>Buku:</b> Panduan operasional dan skematik sirkuit PDF.</li><li><b>Workshop:</b> Sesi pengenalan teknis daring bagi instruktur.</li><li><b>Garansi:</b> Perlindungan suku cadang selama 6 bulan kalender.</li></ul></div> | <div><div>✗ TIDAK TERMASUK (EXCLUDED):</div><ul style="list-style-type: none"><li><b>Internet:</b> Penyediaan bandwidth dan stabilitas Wi-Fi mitra.</li><li><b>Listrik:</b> Penarikan kabel instalasi listrik AC 220V gedung.</li><li><b>Layanan Cloud:</b> Langganan API pihak ketiga berbayar tambahan.</li><li><b>Fitur Tambahan:</b> Pengembangan kustomisasi di luar SPK: <div>DIISI</div>.</li></ul></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ESTIMASI TIMELINE IMPLEMENTASI

|                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>1. Konsultasi</div><div>Hari 1–3</div><div>Penyelarasan kebutuhan &amp; administrasi SPK/PO.</div></div> | <div><div>2. Produksi &amp; QC</div><div>Hari 4–10</div><div>Perakitan hardware, 3D printing, dan uji audio.</div></div> | <div><div>3. Pengiriman</div><div>Hari 11–14</div><div>Pengemasan protektif &amp; serah terima unit (BAST).</div></div> | <div><div>4. Workshop</div><div>Pasca Kirim</div><div>Pelatihan instruktur daring &amp; aktivasi garansi.</div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

06 / PENAWARAN HARGA & KETENTUAN

# Struktur Harga Resmi, Termin Pembayaran & Garansi

Skema investasi transparan dengan diskon volume pengadaan institusi dan perlindungan purna jual resmi.

| PRODUK & PAKET LAYANAN                                                                  | HARGA SATUAN      | TIER 5–15 UNIT<br>(DISC 10%) | TIER 16+ UNIT<br>(DISC 20%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Xichi Kit (DIY Maker Edition)</b><br>Komponen modul lengkap + tutorial wiring        | Rp 299.000 / unit | Rp 269.000 / unit            | Rp 239.000 / unit           |
| <b>Xichi Core (Standard Assistant)</b><br>Layar IPS bulat, speaker cavity, casing meja  | Rp 450.000 / unit | Rp 405.000 / unit            | Rp 360.000 / unit           |
| <b>Xichi Vision Pro (AI Cam Edition)</b><br>Kamera OV2640, OCR, visual processing       | Rp 630.000 / unit | Rp 567.000 / unit            | Rp 504.000 / unit           |
| <b>Paket Modul Dual Relay Smart Home</b><br>Modul saklar 220V AC terisolasi optocoupler | Rp 85.000 / set   | Rp 75.000 / set              | Rp 68.000 / set             |

## SYARAT PEMBAYARAN (TERM OF PAYMENT):

- Uang Muka (DP):** 50% [DIISI] % setelah terbitnya SPK/PO resmi.
- Pelunasan:** 50% [DIISI] setelah unit diterima dan diverifikasi (BAST).
- Metode:** Transfer Bank Resmi Xichi AI Studio.
- Rekening:** Bank Mandiri / BCA a.n Tim Xichi AI Studio [DIISI].

## KETENTUAN KOMERSIAL:

- Masa Berlaku:** 60 hari kalender sejak penerbitan proposal.
- Pengiriman:** Bebas ongkir Jabodetabek [SESUAIKAN].
- Faktur & Pajak:** Status PPN dicantumkan pada SPK [DIISI].
- Minimum Pemesanan:** Mulai dari 1 unit tanpa batasan minimal.

## KEBIJAKAN GARANSI 6 BULAN & LAYANAN PURNA JUAL:

### Mencakup Garansi:

Penggantian modul gratis jika terdapat cacat produksi pabrik pada papan sirkuit PCB, layar display, atau speaker audio saat serah terima unit.

### Tidak Mencakup Garansi:

Kerusakan akibat jatuh fisik, terkena tumpahan cairan, penggunaan adaptor daya di atas 5V DC, atau modifikasi sirkuit mandiri tanpa izin.

Dukungan teknis respons cepat via WhatsApp Hotline & Email resmi dalam 1 × 24 jam hari kerja.

07 / SYARAT PERIKATAN & PENGESAHAN

# Ketentuan Kerjasama & Lembar Pengesahan Resmi

Dokumen penawaran ini merupakan dasar awal pembahasan teknis sebelum penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) resmi.

## KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN KEMITRAAN:

- Masa Berlaku Dokumen:** Berlaku 60 hari kalender sejak tanggal pengajuan.
- Dasar Pelaksanaan:** Pengerjaan dimulai setelah terbitnya SPK atau PO resmi.
- Berita Acara:** Serah terima dibuktikan dengan formulir BAST bersama.
- Perubahan Spesifikasi:** Kustomisasi tambahan disepakati secara tertulis.
- Ekspedisi Pengiriman:** Unit dikemas protektif via kurir rekanan berasuransi.
- Musyawarah Mufakat:** Setiap kendala lapangan diselesaikan secara musyawarah.

## INFORMASI KONTAK & KORESPONDENSI RESMI:

**Alamat Studio:**  
Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

**Website Resmi:**  
produk.irsyadlabs.id

**Email Teknis:**  
hello@xiaozhiscig.biz.id

**WhatsApp Tim:**  
+62 896-5825-2277

**PIC Penanggung Jawab:**  
Irsyad (System Architect) **[DIISI]**

**Jam Operasional:**  
Senin – Sabtu (08.30 – 17.00 WIB)

## Lembar Persetujuan & Pengesahan Kemitraan

Tempat: Bekasi, Jawa Barat • Tanggal: Oktober 2026 **[DIISI]**

### PIHAK PERTAMA (XICHI AI STUDIO)

**XICHI AI STUDIO**  
Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

MATERAI RP 10.000  
(TANDA TANGAN PENGAJU)

**IRSYAD • SENA DWI ILHAM • M. DHEAN SHAFWAN**

Tim Rekayasa, Pengembang & Inisiator Xichi AI Studio

### PIHAK KEDUA (INSTANSI / MITRA KLIEN)

**INSTANSI / PERUSAHAAN MITRA**  
Universitas / Sekolah / Lembaga Klien **[DIISI]**

TANDA TANGAN & STEMPEL RESMI  
(PIHAK PENERIMA)

( ..... )  
Pimpinan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **[DIISI]**

Dokumen ini diterbitkan secara sah oleh Xichi AI Studio untuk keperluan evaluasi teknis dan proses pengadaan resmi instansi mitra.